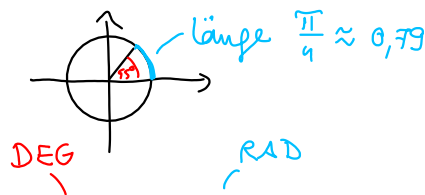


SINUS & FREUNDE

Fragen?

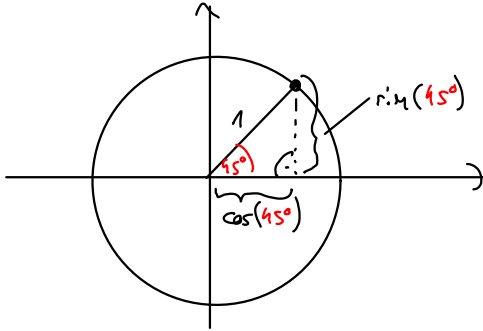
- GAGA Hühnerhof AG?

GAGA
HHAG Hühnerhof AG
↑ ↑ ↑ ↑
sin cos tan cot

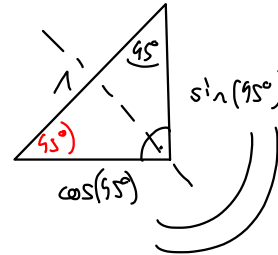


* **Werte von Sinus am Dreieck.** Was ist $\sin(45^\circ) = \sin(\frac{\pi}{4})$? Bestimmen Sie den Wert durch Überlegung an einem geeigneten Dreieck im Einheitskreis!

Lösung.



gleichschenkelig



Pythagoras: $\underbrace{\cos^2(45^\circ) + \sin^2(45^\circ)}_{\sin^2(45^\circ)} = 1^2 \Rightarrow 2 \sin^2(45^\circ) = 1$

$\Rightarrow \sin(45^\circ) = \pm \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$\sin(45^\circ) \geq 0$

Eigener Lösungsversuch.

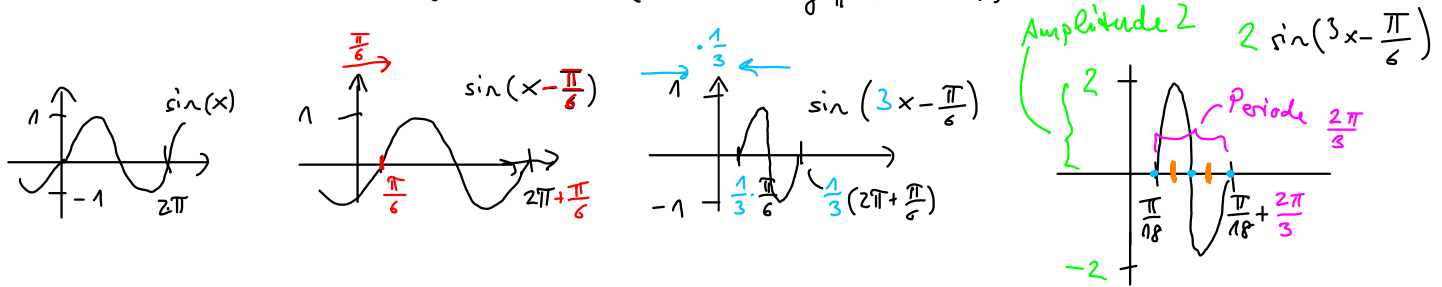
Winkel α (Grad)	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
Bogenmaß	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
Sinus	$\frac{1}{2}\sqrt{0} = 0$	$\frac{1}{2}\sqrt{1} = \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$\frac{1}{2}\sqrt{4} = 1$	0	-1	0
Kosinus	$\frac{1}{2}\sqrt{4} = 1$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$	$\frac{1}{2}\sqrt{1} = \frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{0} = 0$	-1	0	1

* Sinus skizzieren. Skizzieren Sie

$$f(x) = 2 \cdot \sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right) = 2 \cdot \sin\left(3\left(x - \frac{\pi}{18}\right)\right)$$

Geben Sie alle lokalen Maxima/Minima, sowie alle NST und die Periode/Amplitude an.

Lösung. mit linearen Transformationen (siehe Übung „Funktionen“)

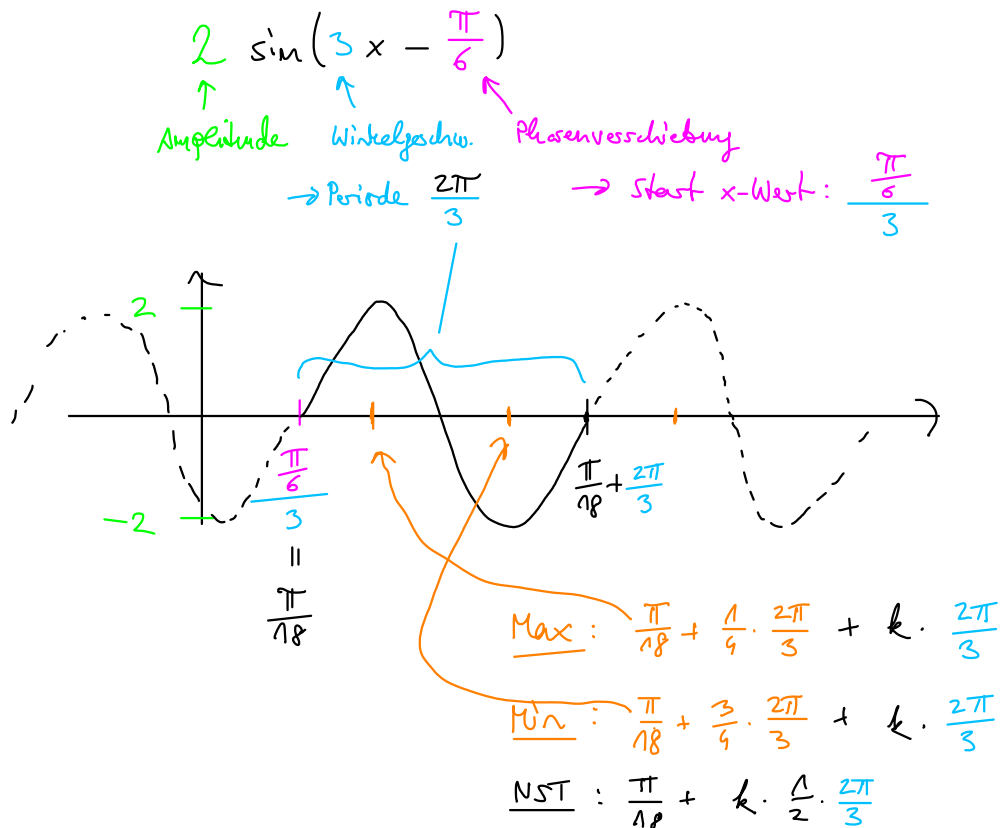


$$\text{Max: } \frac{\pi}{18} + \frac{1}{9} \cdot \frac{2\pi}{3} + k \cdot \frac{2\pi}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Min: } \frac{\pi}{18} + \frac{3}{9} \cdot \frac{2\pi}{3} + k \cdot \frac{2\pi}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{NST: } \frac{\pi}{18} + k \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

ODER: Bei Sinus/Kosinus direkt mit Deutung der Parameter:



ODER: Max/Min/NST rechnerisch:

$$\text{z.B. Max: } 2 \sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right) = 2 \Rightarrow \sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right) = 1 \xRightarrow{\arcsin} 3x - \frac{\pi}{6} = \underbrace{\arcsin(1)}_{\frac{\pi}{2}}$$

~~Eigener Lösungsversuch.~~

Max 1

$$\Rightarrow x = \frac{1}{3} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6} \right) = \frac{9 \cdot \pi}{18} \quad \text{also alle Max: } x = \frac{9\pi}{18} + k \cdot \frac{2\pi}{3}$$

Periode

ODER: $\sin\left(3x - \frac{\pi}{6}\right)$ maximal falls Argument $3x - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} + k \cdot 2\pi$ ↖ max von $\sin x$

$$\Rightarrow x = \frac{1}{3} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6} + k \cdot 2\pi \right) = \frac{9\pi}{18} + k \cdot \frac{2\pi}{3}$$

Trigonometrische Gleichungen. Finden Sie alle Lösungen der Gleichungen

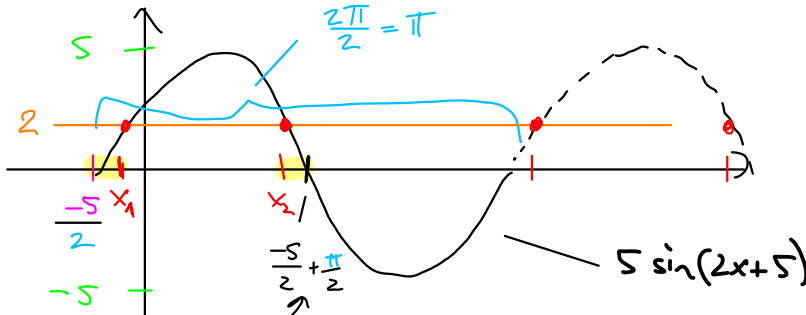
1. $5 \sin(2x + 5) = 2$

2. $2 \cos(x) + \sin^2(x) = 1,75$ (Hinweis: $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$ (Pythagoras), Substitution)

Lösung.

1. $5 \sin(2x + 5) = 2 \Rightarrow \sin(2x + 5) = \frac{2}{5} \Rightarrow \overset{\text{arcsin}(\dots)}{\underbrace{\arcsin(\sin(2x + 5))}_{\text{id}}} = \arcsin\left(\frac{2}{5}\right)$

$\Rightarrow 2x + 5 = \arcsin\left(\frac{2}{5}\right) \Rightarrow \underline{x_1 = \frac{\arcsin(\frac{2}{5}) - 5}{2}}$

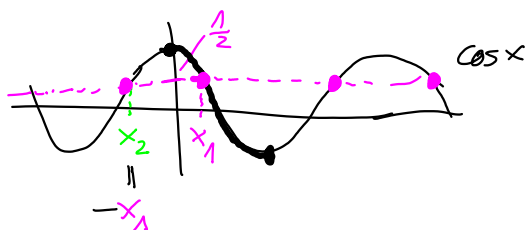


$x_2 = \left(\frac{-5}{2} + \frac{\pi}{2}\right) - \left(x_1 - \frac{-5}{2}\right) = \frac{-5 + \pi - 2x_1 - 5}{2} = \frac{-5 + \pi - \cancel{\frac{\arcsin(\frac{2}{5}) - 5}{2}} - 5}{2} = \underline{\underline{\frac{\pi - \arcsin(\frac{2}{5}) - 5}{2}}}$

Alle Lsgen: $x = x_1 + k \cdot \pi$ oder $x = x_2 + k \cdot \pi$, $k \in \mathbb{Z}$

2. $2 \cos x + \sin^2 x = 1,75 \Rightarrow -\cos^2 x + 2 \cos x - 0,75 = 0 \xrightarrow{u = \cos x} -u^2 + 2u - 0,75 = 0$
 $\xrightarrow{\text{Pythagoras}} \sin^2 x = 1 - \cos^2 x \Rightarrow u_{1,2} = \dots = \begin{cases} 1/2 \\ 3/2 \end{cases} \xrightarrow{\cos x = u} \underline{\cos x = \begin{cases} 1/2 \\ 3/2 = 1,5 \end{cases}}$

$\Rightarrow x_1 = \arccos\left(\frac{1}{2}\right) \xrightarrow{\text{siehe Tabelle oben!}} \frac{\pi}{3} \hat{=} 60^\circ$ alle Lsgen? Nein!



Alle Lsgen: $\boxed{\pm x_1 + k \cdot 2\pi} \quad (k \in \mathbb{Z})$
 $\quad \quad \quad \underline{\underline{\frac{\pi}{3}}}$

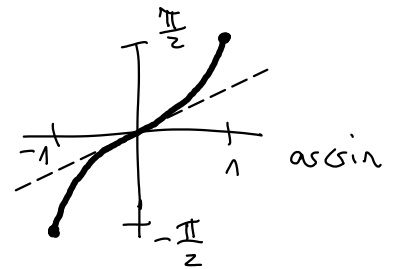
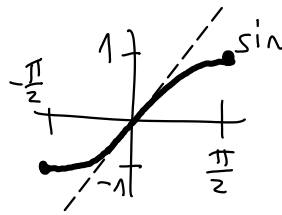
Eigener Lösungsversuch.

Arcus-Funktionen. Berechnen Sie:

1. $\arcsin(1)$

2. $\arcsin(\frac{\sqrt{2}}{2})$

3. $\arcsin(-\frac{\sqrt{3}}{2})$



$\arcsin = \sin^{-1}$ RAD default!

Lösung. Tabelle oben oder TR :

1. $\arcsin(1) = \frac{\pi}{2}$

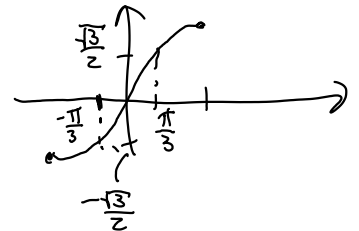
($\sin x = 1$ bei $x = \frac{\pi}{2}$ ($\hat{=}$ 90°))

2. $\arcsin(\frac{\sqrt{2}}{2}) = \frac{\pi}{4}$

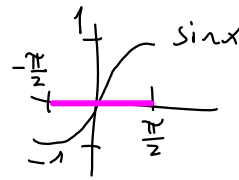
($\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$...)

3. $\arcsin(-\frac{\sqrt{3}}{2}) = -\frac{\pi}{3}$

($\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} \xrightarrow{\text{Tabelle}} x = \frac{\pi}{3}$)



Eigener Lösungsversuch.



$$a \in [-1, 1]$$

$$x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

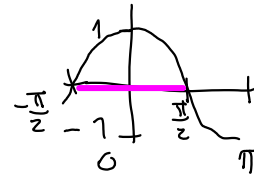
Eine Formel. Zeigen Sie: $\arcsin(a) = \arccos(\sqrt{1-a^2})$. Hinweis: Setze $a = \sin(x)$ ein.

Lösung.

$$\text{LS: } \arcsin(a) \stackrel{a=\sin(x)}{=} \arcsin(\sin(x)) = x$$

$$\text{RS: } \arccos(\sqrt{1-a^2}) \stackrel{a=\sin(x)}{=} \arccos(\underbrace{\sqrt{1-\sin^2(x)}}_{\cos^2(x)}) = \arccos(|\cos(x)|) = x \quad \checkmark$$

$$\begin{aligned} & x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \\ & \uparrow \\ & \cos x \geq 0 \end{aligned}$$



Noch eine Formel. Zeigen sie damit $\cos(\arcsin(a)) = \sqrt{1-a^2}$.
s.o.

Lösung.

$$\cos(\arcsin(a)) = \cos(\arccos(\sqrt{1-a^2})) = \sqrt{1-a^2}.$$

Eigener Lösungsversuch.

Ableitung von $\arcsin(x)$. Berechnen Sie mit der Ableitungsformel für Umkehrfunktionen $[f^{-1}(x)]' = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}$ die Ableitung von $\arcsin(x)$.

Lösung.

$$\underline{\arcsin'(x) = [\sin^{-1}(x)]'} = \frac{1}{\underbrace{\sin'(\sin^{-1}(x))}_{\arcsin(x)}} = \frac{1}{\underbrace{\cos(\arcsin x)}_{\text{s.o.}}} = \underline{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}} \quad (\hookrightarrow \text{Mathe 2})$$

Eigener Lösungsversuch.